

반도체 공정 실험

실험 보고서

포토리소그래피(Photo Lithography) 공정 실습

실험 과목	반도체 공정 실험
실험 주제	포토 공정 (Photo Lithography)
제출일	2025년 월 일
학과 / 학번	/
이름	

1. 실습 목적

포토리소그래피(Photolithography)는 반도체 소자 제작의 핵심 공정 중 하나로, 마스크 패턴을 웨이퍼 위에 전사하여 원하는 형상을 구현하는 기술이다. 본 실험에서는 포토 공정의 전체 흐름을 직접 실습함으로써 각 단계의 원리를 이해하고, 주요 공정 변수가 최종 패턴 품질에 미치는 영향을 파악하는 것을 목적으로 한다.

특히 현상 시간(Development Time)을 4초, 30초, 60초로 달리하여 세 개의 웨이퍼를 제작하고, CD(Critical Dimension) 측정을 통해 현상 시간 변화가 패턴 선폭에 어떤 영향을 미치는지 분석하였다. 이를 통해 공정 윈도우(Process Window)의 개념을 이해하고, 실제 공정에서 발생하는 오차 원인과 개선 방향에 대해 고찰하였다.

2. 실험 이론

2.1 포토리소그래피(Photolithography) 개요

포토리소그래피는 빛(Photo)을 이용하여 원하는 패턴을 기판 위에 새기는(Lithography) 기술이다. 반도체 공정에서는 트랜지스터, 배선 등 다양한 구조를 수십~수백 nm 단위로 정밀하게 형성하기 위해 사용된다. 전체 공정은 크게 PR 도포 → 소프트 베이크 → 노광 → PEB → 현상 → 하드 베이크 순으로 진행된다.

2.2 포토레지스트(Photoresist, PR)

2.2.1 PR의 구성 및 종류

PR은 빛에 반응하는 감광성 고분자 재료로, 크게 양성(Positive) PR과 음성(Negative) PR로 구분된다. 양성 PR은 노광된 부분의 용해도가 증가하여 현상액에 씻겨 나가는 방식이며, 음성 PR은 노광된 부분이 가교 반응(Cross-linking)으로 경화되어 남는 방식이다. 본 실험에 사용된 PR GXR-601은 양성 PR로, 설계된 마스크 패턴이 그대로 웨이퍼에 전사되는 특성을 가진다.

GXR-601은 i-line(365 nm) 파장용 화학증폭형 노볼락(Novolak) 계열 PR로, 높은 해상도와 비

교적 넓은 공정 윈도우를 가지는 것이 특징이다.

2.2.2 Spin Coating 과 PR 두께

PR은 스핀 코팅(Spin Coating) 방식으로 웨이퍼에 균일하게 도포된다. 회전 속도(rpm)와 도포 시간에 따라 PR 두께가 결정되며, 일반적으로 고속 회전일수록 얇은 막이 형성된다. 본 실험에서는 300–5000 rpm 범위에서 코팅을 진행하였고, 목표 PR 두께는 7200 Å으로 설정하였다.

PR 두께 T 는 대략적으로 다음의 경험식을 따른다: $T \propto C / \sqrt{\omega}$ (C : 고분자 농도 관련 상수, ω : 각속도). 따라서 rpm이 높을수록 원심력이 커져 PR이 더 얇게 퍼진다.

2.3 소프트 베이킹(Soft Bake)

스핀 코팅 후 PR 내부에는 다량의 용매(Solvent)가 잔류하는데, 소프트 베이킹을 통해 이를 제거한다. 용매를 제거하면 PR의 접착력이 향상되고 막 내부 응력이 줄어들어 이후 공정에서 패턴이 안정적으로 유지된다. 본 실험에서는 핫 플레이트(Hot Plate)에서 95°C, 1분 30초 조건으로 소프트 베이킹을 진행하였다. 온도가 너무 높으면 PR 내부의 감광제(PAC, Photo Active Compound)가 열에 의해 분해될 수 있으므로 적정 온도 유지가 중요하다.

2.4 노광(Exposure)

마스크를 웨이퍼 위에 정렬한 후 UV 광원을 조사하여 마스크 패턴을 PR에 전사하는 단계이다. 양성 PR에서는 빛을 받은 영역의 PAC가 광화학 반응을 일으켜 알칼리 용액에 대한 용해도가 크게 증가한다. 노광량(Dose, mJ/cm²)은 광원 세기(mW/cm²)와 노광 시간(sec)의 곱으로 결정된다.

본 실험에서는 노광 조건을 **21.8 mW/cm² × 30 sec = 654 mJ/cm²**로 고정하였다. 노광량이 부족하면 미노광 영역이 생겨 패턴 불량 발생하고, 과다하면 회절(Diffraction) 효과로 인해 패턴 선폭이 넓어지는 현상이 나타난다.

2.5 노광 후 베이킹(Post Exposure Bake, PEB)

노광 직후에는 PR 내부에서 광산(Photo Acid)이 불균일하게 분포하는 Standing Wave 현상이 발생할 수 있다. PEB를 통해 열에너지를 공급하면 광산이 PR 내부에서 확산(Diffusion)되어 균일하게 분포되고, 화학증폭 반응이 진행되어 노광 영역의 용해도 차이가 더욱 명확해진다. 본

실험에서는 115°C, 1분 30초 조건으로 PEB를 진행하였다. 2번째 웨이퍼에서는 타이머 고장으로 PEB 시간을 정확히 제어하지 못한 것이 측정 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

2.6 현상(Development)

양성 PR에서는 노광된 영역이 염기성 현상액(TMAH, Tetramethylammonium Hydroxide 계열)에 용해되어 제거된다. 현상 시간이 짧으면 노광된 PR이 충분히 제거되지 않아 패턴 선포이 설계값보다 크게 나타나는 경향이 있고(Under-development), 현상 시간이 길면 비노광 영역의 PR까지 일부 용해되어 선포이 줄어들거나 패턴이 손상될 수 있다(Over-development). 현상 후에는 DI Water에 15초간 담가 현상 반응을 정지시켰다.

2.7 하드 베이킹(Hard Bake)

현상이 완료된 PR 패턴을 더욱 높은 온도(본 실험: 115°C, 3분)에서 베이킹하여 PR 내부에 잔류하는 현상액 및 수분을 제거하고, 고분자 사슬을 경화시켜 식각(Etching) 공정에 대한 내성을 높인다. 하드 베이킹 후에는 패턴의 형태가 고정되어 이후 식각 마스크로 사용된다.

2.8 CD(Critical Dimension) 측정

CD는 공정 후 형성된 패턴의 선포이를 의미하며, 반도체 공정에서 수율과 성능을 결정하는 핵심 지표이다. 본 실험에서는 광학 현미경을 이용하여 웨이퍼 위 좌(L), 중앙(C), 우(R) 세 지점에서 CD를 측정하였다. 설계값 대비 실측값의 차이를 CD Error 또는 CD Bias라고 하며, 공정 변수 최적화를 통해 이를 최소화하는 것이 목표이다.

3. 실험 결과 및 분석

3.1 실험 조건 요약

공정 단계	조건
PR 종류	GXR-601 (Positive PR)
PR 두께	7200 Å

공정 단계	조건
Spin Coating	300 – 5000 rpm
Soft Bake	95°C, 1분 30초 (Hot Plate)
Exposure	21.8 mW/cm ² , 30 sec (Total dose: 654 mJ/cm ²)
PEB	115°C, 1분 30초
Development	염기성 용액 4 / 30 / 60 sec + DI Water 15 sec
Hard Bake	115°C, 3분
환경	Yellow Room (황색 안전등)

표 1. 포토 공정 실험 조건 요약

3.2 CD 측정 결과

3.2.1 현상 시간 4 초 (Wafer #1)

패턴 종류	L (μm)	C (μm)	R (μm)	설계값 (μm)
CD 100 μm	97.89	101.02	101.02	100
CD 50 μm	46.94	50.12	48.99	50
CD 10 μm	7.83	9.40	9.40	10
Line CD 5 μm @Pitch 20 μm	7.40	10.96	9.40	5
Line CD 15 μm @Pitch 20 μm	16.44	14.88	14.88	15

표 2. Development Time 4 sec – CD 측정 결과 (단위: μm)

[사진 삽입 위치]

현미경 사진 – 현상 4초 패턴 (배율: ×__) Microscope image: Dev. Time 4 sec

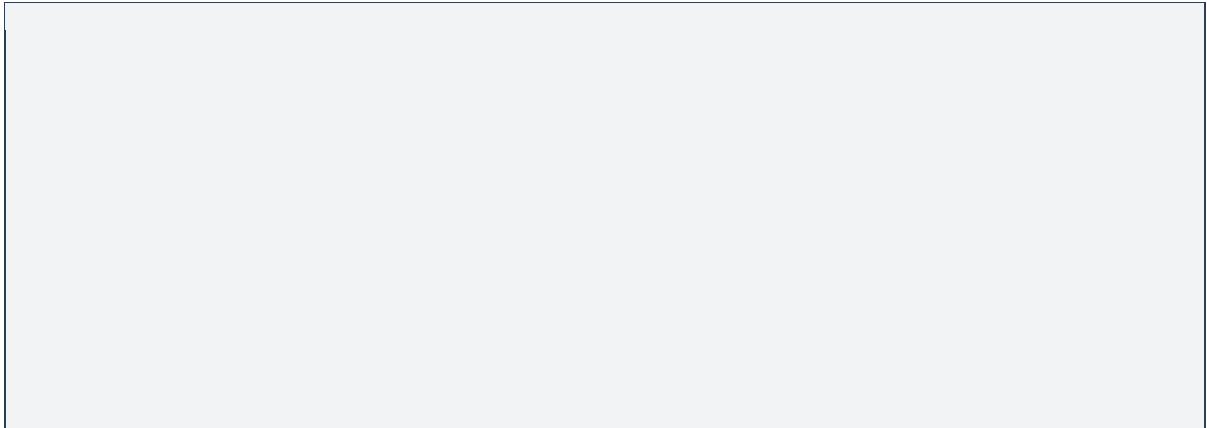


그림 1. 현상 시간 4초 웨이퍼의 현미경 패턴 관찰 이미지

3.2.2 현상 시간 30 초 (Wafer #2)

패턴 종류	L (μm)	C (μm)	R (μm)	설계값 (μm)
CD 100 μm	98.67	98.67	98.67	100
CD 50 μm	49.33	46.20	46.99	50
CD 10 μm	9.83	6.26	9.90	10
Line CD 5 μm @Pitch 20 μm	11.75	8.61	10.96	5
Line CD 15 μm @Pitch 20 μm	15.66	15.66	14.88	15

표 3. Development Time 30 sec – CD 측정 결과 (단위: μm)

[사진 삽입 위치]

현미경 사진 – 현상 30초 패턴 (배율: ×___) ※ PR Strip 및 PEB 시간 불명확 이슈 있음

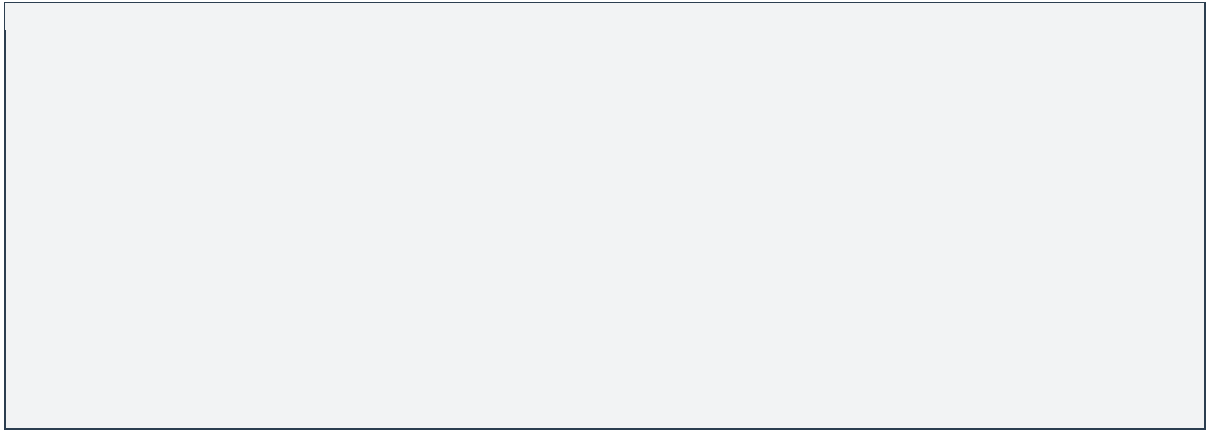


그림 2. 현상 시간 30초 웨이퍼의 현미경 패턴 관찰 이미지

3.2.3 현상 시간 60 초 (Wafer #3)

패턴 종류	L (μm)	C (μm)	R (μm)	설계값 (μm)
CD 100 μm	97.89	96.32	99.45	100
CD 50 μm	48.55	45.42	48.55	50
CD 10 μm	7.83	4.70	6.26	10
Line CD 5 μm @Pitch 20 μm	10.18	15.86	14.73	5
Line CD 15 μm @Pitch 20 μm	17.23	12.79	X	15

표 4. Development Time 60 sec – CD 측정 결과 (단위: μm)

[사진 삽입 위치]

현미경 사진 – 현상 60초 패턴 (배율: x___) ※ ADI CD 측정 시 패턴 무너짐 관찰

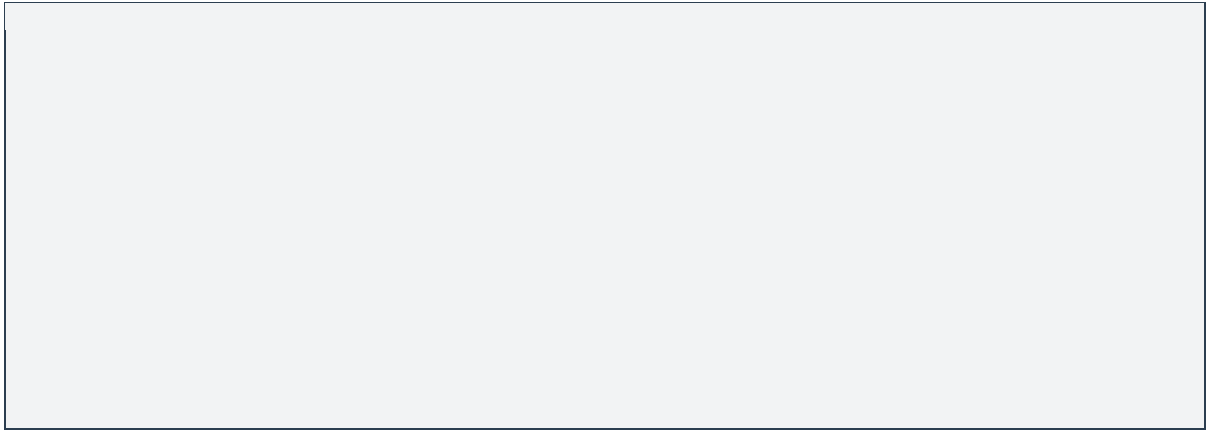


그림 3. 현상 시간 60초 웨이퍼의 현미경 패턴 관찰 이미지 (패턴 붕괴 영역 포함)

3.3 현상 시간에 따른 CD 변화 분석

3.3.1 CD 100 μm 및 CD 50 μm 패턴 분석

비교적 선평이 큰 CD 100 μm 및 CD 50 μm 패턴에서는 세 조건 모두 설계값에 가까운 결과를 보였다. CD 100 μm 기준으로 각 조건의 평균값을 살펴보면, 4초에서는 $(97.89 + 101.02 + 101.02) / 3 \approx 99.98 \mu\text{m}$, 30초에서는 $(98.67 + 98.67 + 98.67) / 3 \approx 98.67 \mu\text{m}$, 60초에서는 $(97.89 + 96.32 + 99.45) / 3 \approx 97.89 \mu\text{m}$ 로 나타났다. 현상 시간이 길어질수록 평균 CD 값이 점진적으로 감소하는 경향이 확인된다.

이는 양성 PR의 현상 메커니즘으로 설명된다. 노광된 영역은 빠르게 제거되지만, 현상 시간이 연장될수록 비노광 영역의 PR 표면도 현상액과 계속 반응하게 된다. 그 결과 패턴의 가장자리(Edge)에서 PR이 미세하게 추가로 제거되어 선평이 줄어드는 것이다. 100 μm 와 같은 큰 패턴에서는 이 효과가 상대적으로 작게 나타나므로 1~3 μm 수준의 차이에 그쳤다.

현상 시간	L (μm)	C (μm)	R (μm)	평균 (μm)
4 sec	97.89	101.02	101.02	99.98
30 sec	98.67	98.67	98.67	98.67
60 sec	97.89	96.32	99.45	97.89

표 5. CD 100 μm 패턴에서 현상 시간별 측정값 비교

3.3.2 CD 10 μm 패턴 분석 – 현상 과부족 효과의 두드러짐

CD 10 μm 패턴에서는 현상 시간에 따른 CD 변화가 훨씬 명확하게 나타났다. 4초 조건에서 L/C/R의 평균 CD는 약 8.88 μm 로 설계값(10 μm)보다 작게 측정되었다. 이는 현상 시간이 매우 짧아 노광된 PR이 충분히 제거되지 않은 Under-development 상태일 가능성을 시사하는 것처럼 보이지만, 양성 PR에서 현상이 부족하면 오히려 설계값보다 선폭이 크게 나타나야 한다. 실제로 4초에서 일부 위치에서 7.83 μm 까지 측정된 것은 현미경 측정 기준(Dark Field/Bright Field) 및 패턴 엣지 정의 방식, 또는 초기 노광 마스크 정렬 문제에 의한 오차로 해석하는 것이 타당하다.

30초 조건의 중앙(C) 위치에서 6.26 μm 가 측정된 것은 웨이퍼 #2의 공정 이상(스핀 코팅 후 PR Strip 발생, PEB 시간 미제어)과 관련이 깊다. PEB 시간이 과도하게 길어지면 광산의 확산이 과다하게 진행되어 노광 영역이 비노광 영역까지 확대되고, 결과적으로 현상 후 패턴 선폭이 설계값보다 좁아지는 CD shrink가 발생한다. 중앙부에서 특히 낮은 값이 나타난 것은 웨이퍼 중심부에 열이 집중되어 PEB 효과가 더 강하게 작용했을 가능성을 생각해 볼 수 있다.

60초 조건에서는 C 위치에서 4.70 μm 로 측정되어 가장 큰 CD 손실이 관찰되었다. 이는 Over-development로 인해 비노광 영역의 PR 표면까지 현상액에 의해 추가 용해된 결과이다. 특히 10 μm 수준의 미세 패턴에서는 PR 두께(7200 Å) 대비 패턴의 종횡비(Aspect Ratio)가 크기 때문에, 과도한 현상으로 패턴 측면(Sidewall)이 침식되면 선폭 손실이 더 크게 나타난다.

현상 시간	L (μm)	C (μm)	R (μm)	평균 (μm)
4 sec	7.83	9.40	9.40	8.88
30 sec	9.83	6.26	9.90	8.66
60 sec	7.83	4.70	6.26	6.26

표 6. CD 10 μm 패턴에서 현상 시간별 측정값 비교

3.3.3 Line CD 5 μm / 15 μm @Pitch 20 μm 분석

Pitch 20 μm 조건에서 Line CD 5 μm 패턴은 가장 미세한 패턴으로, 현상 시간에 따른 산포가 가장 크게 나타났다. 특히 4초 조건의 L 위치에서 7.40 μm (설계값 5 μm 대비 +2.40 μm), 60

초 조건의 C 위치에서 $15.86\ \mu\text{m}$ (설계값 대비 $+10.86\ \mu\text{m}$)로 측정된 것은 매우 이례적이다.

이처럼 설계값을 크게 벗어나는 결과는 몇 가지 원인으로 분석할 수 있다. 첫째, $5\ \mu\text{m}$ 수준의 미세 패턴은 노광 시 회절(Diffraction) 효과의 영향을 상대적으로 크게 받는다. 마스크의 개구부(Aperture)가 좁을수록 빛의 회절 각도가 커져 패턴 엣지 외부까지 빛이 도달하게 되고, 이로 인해 실제 노광된 면적이 마스크 설계값보다 넓어진다. 둘째, 60초 조건의 C 위치에서 $15.86\ \mu\text{m}$ 가 측정된 것은 Over-development로 인해 인접 패턴 간의 Space 영역에 있던 PR이 부분적으로 제거되어 두 패턴이 합쳐지거나(Bridge 불량) 측정 기준점 자체가 달라졌을 가능성이 있다. 셋째, 미세 패턴은 PR의 국소적인 두께 불균일, 마스크와 웨이퍼 간의 미세한 갭(Gap), 진동 등 외부 요인에 더 민감하게 반응하므로 측정 재현성이 떨어질 수 있다.

Line CD $15\ \mu\text{m}$ 패턴의 경우, 60초 조건의 R 위치에서 측정 불가(X)로 기록되었는데, 이는 패턴이 무너지거나 현상 중에 PR이 웨이퍼에서 박리되어 패턴 자체를 인식할 수 없었던 것으로 판단된다. 실험 중에도 웨이퍼 #3에서 ADI(After Develop Inspection) CD 측정 시 패턴 무너짐이 관찰되었다는 점이 이를 뒷받침한다.

3.4 웨이퍼별 공정 이슈 및 영향 분석

3.4.1 웨이퍼 #2 – PR Strip 및 PEB 시간 미제어

웨이퍼 #2에서는 스핀 코팅 후 PR Strip(PR이 웨이퍼 가장자리에서 들뜨거나 벗겨지는 현상)이 발생하였다. 이는 웨이퍼 표면에 수분이나 오염물질이 잔류하여 PR과 웨이퍼 사이의 접착력이 부족했거나, 스핀 코팅 초기 가속 속도가 너무 빨라 PR이 균일하게 퍼지지 못하고 엣지에서 떨어진 것으로 추정된다. PR Strip이 발생하면 해당 영역에서는 패턴이 형성되지 않으며, 인접 영역의 PR 두께 균일도에도 영향을 줄 수 있다.

또한 PEB 단계에서 타이머가 고장 나 정확한 베이킹 시간을 알 수 없었다. PEB 시간이 너무 길면 광산 확산이 과도하게 진행되어 노광 영역이 확대되고, 너무 짧으면 Standing Wave 효과가 남아 패턴 엣지가 거칠어진다. 이 두 가지 이슈로 인해 웨이퍼 #2의 측정 데이터는 30초라는 현상 시간 변수 외에도 추가적인 불확실성이 포함되어 있어, 순수한 현상 시간 효과만을 분리하여 해석하기 어렵다.

3.4.2 웨이퍼 #3 – ADI 패턴 무너짐

60초 현상 조건인 웨이퍼 #3에서는 현상 후(ADI, After Develop Inspection) 패턴 무너짐 (Pattern Collapse)이 관찰되었다. 패턴 무너짐은 현상 과정에서 미세 패턴이 현상액 및 DI Water의 표면장력에 의해 인접한 패턴 쪽으로 쓰러지는 현상이다. 특히 종횡비(Aspect Ratio = PR 두께 / 패턴 선폭)가 높을수록, 즉 선폭이 좁고 PR이 두꺼울수록 발생하기 쉽다.

본 실험에서 PR 두께는 7200 Å(0.72 μm)인데, 선폭 5 μm 패턴의 종횡비는 약 $0.72/5 = 0.14$ 로 낮아 이론적으로 무너짐이 발생하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 패턴 무너짐이 발생한 것은, 과도한 현상으로 패턴의 하부(Footing)까지 용해되어 PR이 기판과 분리되었거나, 현상액에서 DI Water로 이동하는 과정에서 세척이 과격하게 이루어져 물리적인 힘이 작용한 것으로 볼 수 있다. Line CD 15 μm @Pitch 20 μm의 R 위치에서 측정 불가(X)로 기록된 것도 이와 같은 패턴 붕괴에 기인한 것으로 판단된다.

3.5 현상 시간에 따른 CD 균일도(Uniformity) 분석

CD 균일도는 웨이퍼 내 위치(L, C, R)에 따른 측정값의 분산으로 평가할 수 있다. CD 100 μm 기준으로 4초 조건에서는 최대-최소 범위가 $101.02 - 97.89 = 3.13 \mu\text{m}$, 30초에서는 모든 위치가 98.67 μm로 균일도가 가장 높았고, 60초에서는 $99.45 - 96.32 = 3.13 \mu\text{m}$ 로 다시 넓어졌다.

30초 조건에서 L/C/R이 동일하게 98.67 μm로 측정된 것은 공정이 적절하게 진행되어 균일한 결과가 나왔다고 보아도, 앞서 언급한 PR Strip 및 PEB 시간 미제어 등의 이슈로 인해 측정의 신뢰성이 다소 낮을 수 있다. 미세 패턴인 CD 10 μm에서는 30초 조건의 중앙(C)이 6.26 μm, 60초 조건의 중앙(C)이 4.70 μm로 가장자리보다 현저히 낮았는데, 이는 웨이퍼 중앙 부분의 현상액 교환이 더 활발하게 일어나거나(현상액 stirring 효과) 온도 분포 차이로 인해 중앙부에서 현상 속도가 빠른 것이 원인일 수 있다.

3.6 공정 마진(Process Window) 관점에서의 종합 해석

세 조건의 결과를 종합하면, 노광량 654 mJ/cm²로 고정된 상태에서 현상 시간 30초가 가장

안정적인 패턴을 형성하는 조건에 가깝다고 판단된다. 4초는 명백히 현상 시간이 짧아 Under-development 위험이 있고, 60초는 Over-development 및 패턴 붕괴의 위험이 있다.

그러나 이번 실험은 웨이퍼 수가 3개뿐이고 각 조건에서 단 한 번만 측정하였으므로, 통계적 신뢰도가 낮다. 또한 웨이퍼 #2의 공정 이상으로 인해 30초 조건의 데이터 신뢰성이 떨어지는 만큼, 엄밀한 공정 최적화 분석을 위해서는 조건 재현 및 추가 실험이 필요하다.

4. 실험 의의 및 개선 방향

4.1 실험 의의

본 실험을 통해 포토리소그래피의 전체 공정 흐름을 직접 체험하고, 각 단계의 물리화학적 원리를 이해할 수 있었다. 특히 현상 시간이라는 단일 변수를 변화시켰을 때 패턴 선폭(CD)이 어떻게 달라지는지를 정량적으로 확인함으로써, 공정 변수와 결과 사이의 상관관계를 실제 데이터로 검증할 수 있었다.

또한 PR Strip, 타이머 고장, 패턴 무너짐과 같은 실제 공정 현장에서 발생할 수 있는 불량 사례를 직접 경험함으로써, 공정 관리의 중요성과 각 단계에서의 철저한 품질 관리 필요성을 인식하게 되었다.

4.2 오차 원인 및 개선 방향

첫째, 측정 오차 측면에서 광학 현미경을 이용한 CD 측정은 초점 심도(Depth of Focus), 측정자의 시야 해석 주관성, 조명 조건 등에 의한 오차가 수반된다. 향후에는 SEM(Scanning Electron Microscope)이나 CD-SEM을 이용한 고정밀 측정으로 신뢰성을 높일 수 있다.

둘째, 공정 제어 측면에서 웨이퍼 #2의 PEB 시간 미제어 문제는 장비 점검 부재에서 비롯된 것으로, 실험 전 모든 장비의 동작 상태를 반드시 확인해야 한다. 또한 PR Strip 문제는 코팅 전 웨이퍼 세정(Cleaning) 및 헥사메틸디실라잔(HMDS) 처리를 통해 접착력을 향상시킴으로써 방지할 수 있다.

셋째, 현상 공정의 경우 담금(Dip) 방식 대신 스프레이(Spray) 또는 Puddle 방식을 사용하면 현상액의 균일한 공급이 가능하여 웨이퍼 내 CD 균일도를 향상시킬 수 있다. 또한 현상 후 DI

Water 세척 시 IPA(Isopropyl Alcohol) 린스를 추가하면 표면장력을 낮추어 패턴 무너짐을 방지하는 데 효과적이다.

넷째, 실험 횟수를 늘리고 현상 시간 조건을 더 세분화(예: 10초, 20초, 40초, 50초 등)하여 최적 현상 시간을 보다 정밀하게 파악할 필요가 있다. DOE(Design of Experiment) 방법론을 적용하면 여러 공정 변수를 체계적으로 최적화할 수 있다.

5. 참고자료

- C. Mack, "Fundamental Principles of Optical Lithography," Wiley, 2007.
- S. M. Sze and K. K. Ng, "Physics of Semiconductor Devices," 3rd Ed., Wiley-Interscience, 2007.
- 마이크로/나노 소자 공정 실험 교재, 본 학과 반도체 공정 실험 강의 교안.
- JSR Corporation, GXR-601 Product Datasheet.
- SEMI Standards, "Guide for Optical Microscopy of Semiconductor Material," SEMI MF1727.